



Despliegue de Jenkins en Docker

Ejemplo de guía paso a paso con callouts



AUTOR

Equipo de Documentación
docs@example.com

FECHA

15/01/2026

VERSIÓN

1.2

ORGANIZACIÓN

Acme Corp

Índice

Requisitos previos	3
Arrancar Jenkins	3
Con Docker Compose	4
Desbloquear Jenkins	5
Primera pipeline	5
Seguridad	6
Solución de problemas	7
Siguientes pasos	7

Resumen

Esta guía explica cómo levantar un servidor **Jenkins** dentro de un contenedor Docker, persistir sus datos, desbloquearlo y crear una primera *pipeline*. Sirve también de ejemplo de los **callouts** de Obsidian: cada tipo se dibuja con su propio color e icono.

Requisitos previos

Requisito	Versión mínima	Comprobación
Docker Engine	24.0	<code>docker --version</code>
Docker Compose	2.20	<code>docker compose version</code>
Memoria libre	2 GB	<code>free -h</code>
Puertos libres	8080 y 50000	<code>ss -tlnp</code>

Además necesitas permisos para ejecutar comandos de Docker (pertenecer al grupo `docker`).

Arrancar Jenkins

Imagen recomendada

Usa siempre la imagen oficial `jenkins/jenkins` con una etiqueta **LTS** fija en lugar de `latest` , para que las actualizaciones sean una decisión tuya.

Crea un volumen para guardar los datos y arranca el contenedor:

```
docker volume create jenkins_home

docker run -d \
  --name jenkins \
  --restart unless-stopped \
  -p 8080:8080 \
  -p 50000:50000 \
  -v jenkins_home:/var/jenkins_home \
  jenkins/jenkins:lts-jdk17
```

💡 Un volumen, no un directorio

Un volumen con nombre (`jenkins_home`) evita problemas de permisos que sí aparecen al montar un directorio del anfitrión.

Comprueba que está en marcha:

```
docker ps --filter name=jenkins
docker logs -f jenkins
```

✅ Todo correcto

Cuando en el log aparezca `Jenkins is fully up and running` el servidor ya responde en <http://localhost:8080>.

Con Docker Compose

Para no repetir opciones, es más cómodo describir el servicio en un fichero:

```
# docker-compose.yml
services:
  jenkins:
    image: jenkins/jenkins:lts-jdk17
    container_name: jenkins
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:8080"
      - "50000:50000"
    volumes:
      - jenkins_home:/var/jenkins_home
    environment:
      - JAVA_OPTS=-Xmx1g -Djenkins.install.runSetupWizard=true

volumes:
  jenkins_home:
```

```
docker compose up -d
```

❗ Puerto 50000

El puerto `50000` lo usan los agentes que se conectan al servidor. Si solo vas a ejecutar trabajos en el propio Jenkins, puedes no publicarlo.

Desbloquear Jenkins

La primera vez, Jenkins pide una contraseña de administrador que genera en el arranque:

```
docker exec jenkins cat /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword
```

Copia el valor en el asistente, instala los *plugins* sugeridos y crea tu usuario administrador.

☑ Después del asistente

- Cambiar la URL de Jenkins en **Administrar Jenkins** → **Sistema**
- Crear un usuario por persona, sin compartir el de administrador
- Configurar una copia de seguridad del volumen `jenkins_home`

Primera pipeline

Crea un fichero `Jenkinsfile` en la raíz de tu repositorio:

```
pipeline {
  agent any

  stages {
    stage('Compilar') {
      steps {
        sh 'make build'
      }
    }
    stage('Tests') {
      steps {
        sh 'make test'
      }
    }
  }
}
```

```
stage('Empaquetar') {  
    when { branch 'main' }  
    steps {  
        sh 'docker build -t acme/app:${BUILD_NUMBER} .'    }  
}  
  
post {  
    failure {  
        echo 'La pipeline ha fallado'  
    }  
}
```

⚙ Ejecutar la pipeline

1. En Jenkins, elige **Nueva tarea** → **Pipeline**.
2. En *Definition* selecciona **Pipeline script from SCM**.
3. Indica la URL de tu repositorio y la rama `main`.
4. Pulsa **Construir ahora** y abre el resultado en *Console Output*.

Seguridad

⚠ No expongas Jenkins a Internet sin más

Publica el puerto `8080` solo detrás de un proxy inverso con HTTPS y autenticación. Un Jenkins abierto permite ejecutar código en tu servidor.

Para que la pipeline construya imágenes Docker, muchas guías montan el socket del anfitrión dentro del contenedor:

```
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

⚡ El socket de Docker equivale a acceso root

Quien controle ese socket puede arrancar cualquier contenedor con privilegios sobre el anfitrión. Úsalo solo en entornos de confianza y valora alternativas como agentes dedicados o *builders* sin *daemon*.

Solución de problemas

❓ ¿Jenkins no arranca y el log habla de permisos?

Suele ocurrir al montar un directorio del anfitrión en `/var/jenkins_home` que no pertenece al usuario `1000`. Cámbiale el propietario con `sudo chown -R 1000:1000 <directorio>` o usa un volumen con nombre.

✖ «Address already in use» al arrancar

Otro proceso ya usa el puerto `8080`. Localízalo con `ss -tlnp | grep 8080` o publica Jenkins en otro puerto: `-p 9090:8080`.

⊗ La pipeline falla con «docker: command not found»

El contenedor de Jenkins no incluye el cliente de Docker. Instálalo en una imagen derivada o ejecuta esa etapa en un agente que sí lo tenga.

💡 Una regla práctica

Si no puedes reconstruir tu servidor de integración continua en menos de una hora a partir del repositorio y de una copia del volumen, todavía no lo tienes bien documentado.

Siguientes pasos

- Conecta la pipeline con tu repositorio mediante *webhooks*.
- Añade agentes efímeros en contenedores para aislar las compilaciones.
- Consulta la [documentación técnica](#) de un servicio real para ver cómo encaja en una arquitectura.